

1.A.1

$$\text{Max } 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4$$

$$x_1 + 3x_2 + x_4 \leq 15/2$$

$$-x_1 - x_3 + x_4 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Forma STANDARD

$$\text{Max } 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4$$

$$x_1 + 3x_2 + x_4 + S_1 = 15/2$$

$$-x_1 - x_3 + x_4 + S_2 = 6$$

S_1 & S_2 VAR. or SLACK $S_1, S_2 \geq 0$

TABUADA LUKE

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	
x_0	-2	-1	1	-3	0	0	0
s_1	1	3	0	1	1	0	$1\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$
s_2	-1	0	-1	2	0	1	6 6

x_4 ENTRA s_2 ESCOE

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	
x_0	-5	-1	-2	0	0	3	18
s_1	2	3	1	0	1	-1	$3\frac{1}{2}$ $3\frac{1}{4}$
x_4	-1	0	-1	1	0	1	6 -

ENTRA x_1 ESCOE s_1

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	
x_0	0	$13\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	0	$5\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{4}$
x_1	1	$3\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	0	$1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{4}$
x_4	0	$3\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$

ótimo

1.A.2 LA SOLUZIONE È UNICA DATA CHE
TUTTI I COEFF. RIDOTTO DELLE VARIABILI.
FROM BASE SONO > 0 .

1.A.3 IL DUALE

$$\text{min } \frac{15}{2} y_1 + 6 y_2$$

$$y_1 - y_2 \geq 2$$

$$3y_1 \geq 1$$

$$-y_2 \geq -1 \quad (y_2 \leq 1)$$

$$y_1 + y_2 \geq 3$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

1.A.4 LA SOLUZIONE OTTIMA DEL DUALE
CORRISPONDE AI COEFFICIENTI DI
CASO RIDOTTO DELLE VARIABILI DI SLACK

$$y_1 = \frac{5}{2} \quad y_2 = \frac{1}{2}$$

1.B.1 DISUGUAGLIANZA DI CHARNAL

$$A \underline{x} = \underline{b} \Rightarrow \underline{u}^T A \underline{x} = \underline{u}^T \underline{b}$$

$$\Rightarrow [\underline{u}^T A \underline{x}] \leq [\underline{u}^T \underline{b}]$$

$$\& \underline{u}^T = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{rclcl} 1/2 x_1 + 3/2 x_2 & & + 1/2 x_4 & + 1/2 s_1 & = 15/4 \\ -1/2 x_1 & & -1/2 x_3 + 1/2 x_4 & + 1/2 s_2 & = 3 \end{array}$$

$$\text{SOMMANDO} \quad 3/2 x_2 - 1/2 x_3 + x_4 + 1/2 s_1 + 1/2 s_2 = \frac{27}{4}$$

$$[\underline{u}^T A \underline{x}] = x_2 - x_3 + x_4$$

$$[\underline{u}^T \underline{b}] = 6$$

$$\text{LA DISUGUAGLIANZA} \quad x_2 - x_3 + x_4 \leq 6$$

1.B.2 SOSTITUENDO LA SOLUZIONE DEL
RILASCE ALTERNO LINEARE

$$\textcircled{1} \quad -0 + \frac{27}{4} \not\leq 6 \quad \text{POICHE' } \frac{27}{4} = 6 + \frac{3}{4}$$

$\Rightarrow$ E' un CUT

THE POSSIBLE RULES

1.c

- 1) STEEPEST ASCENT: LA VARIABILE ENTRANTE È QUELLA CON COSTO RIDOTTO < 0 PIÙ PICCOLO

$$k = \arg \min_j y_{0j} \\ j: y_{0j} < 0$$

- 2) LARGEST INCREASE: LA VARIABILE ENTRANTE È QUELLA CHE FA AUMENTARE DI PIÙ LA FUNZIONE OBIETTIVO

$$k = \arg \max_j \left\{ -y_{0j} \frac{y_{20}}{y_{2j}} \right\} \\ j: y_{0j} < 0$$

DOVE 2 È L'INDICE DELLA VARIABILE USCENTE SE j ENTRANTE

- 3) BLAND RULE: LA VARIABILE ENTRANTE È QUELLA CON INDICE MINORE TRA QUELLE CON COSTO RIDOTTO < 0

$$k = \arg \min_j \\ j: y_{0j} < 0$$

4.E Si USA LIALG. DI BELLUM ROLL

$$m = 7$$

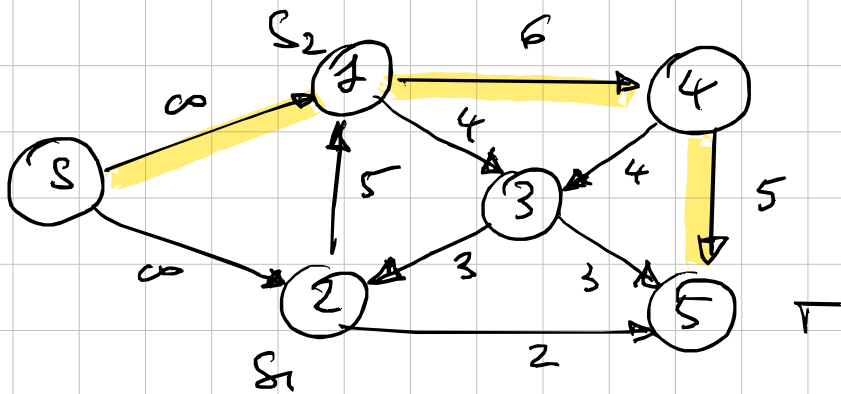
ITER	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
1		6,1	5,1	5,1			
2		3,3	3,4		5,2	4,4	
3		1,3			2,2		7,6
4					0,2		5,5
5							3,5
6							

PERSONE KIKINO 1-7 = 3

1-4-3-2-5-7

1.F

PER APPLICARE L'ALGORITMO SI DEVE
AGGIUNGERE UNA SORGENTE FANTASMA S
E COLLEGARLA ALE VERE SORGENTI CON ARCH.
A CARICO ∞



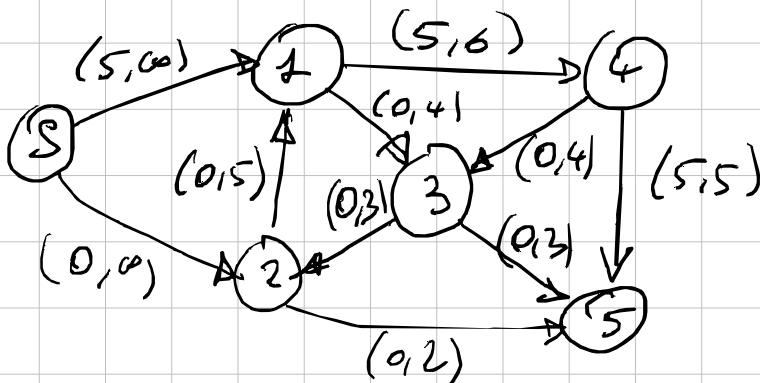
DATO CHE IL FLUSSO INIZIALE È NULLO IL GRAFO
PRECEDENTE COINCIDE COL GRAFO DEI RESIDUI

PRIMO CAMMINO AUMENTANTE

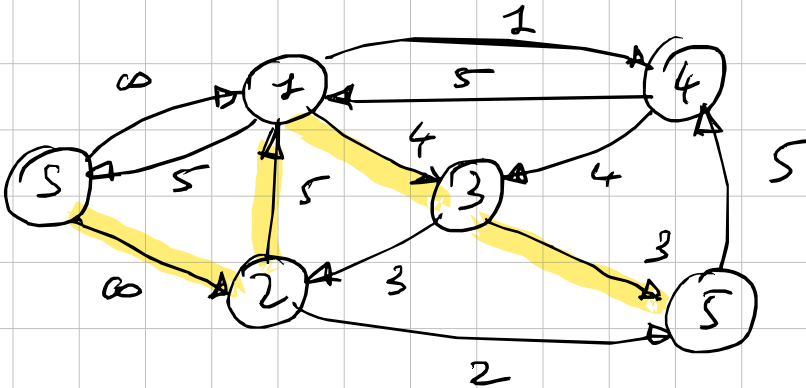
$$\Delta = \min_{(i,j) \in P} r_{ij} = 5$$

$$(i,j) \in P$$

→ NUOVO FLUSSO
 (x_{ij}, r_{ij})

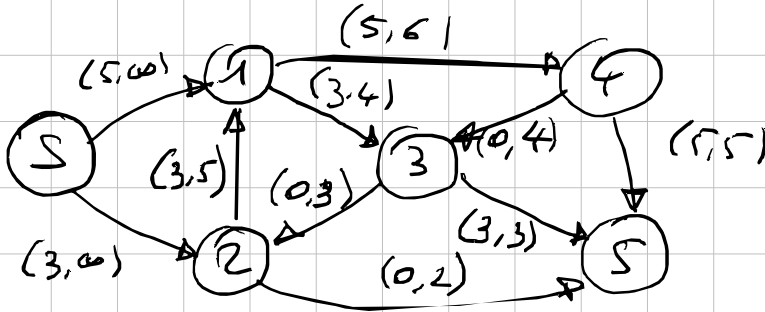


NUOVO GRAFO DEI RESIDUI:

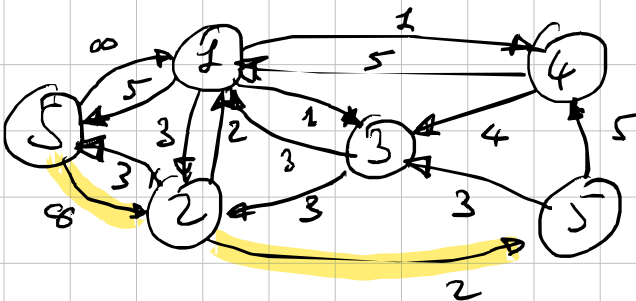


$$\Delta = 3$$

AGGIORNARE IL FLUSSO

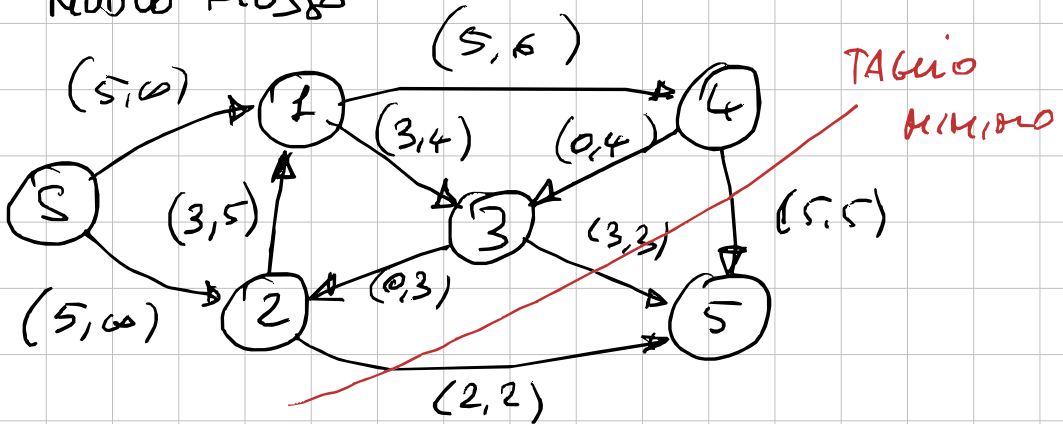


NUOVO GRAFO DEI RESIDUI:

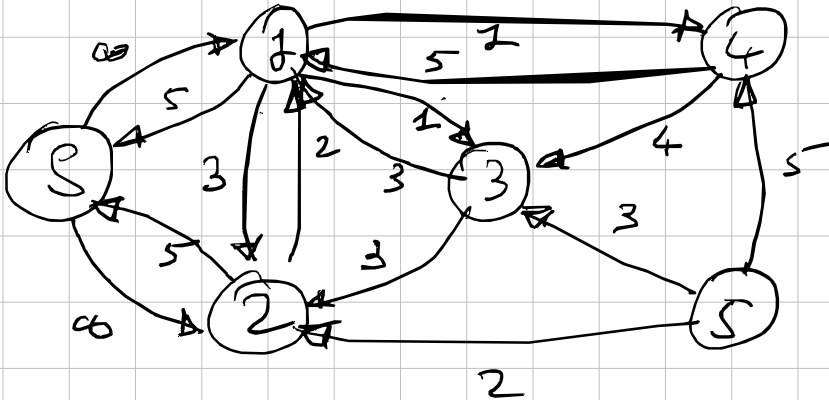


$$\Delta = 2$$

NUOVO FLUSSO



NUOVO GRAFO DEI RESIDUI



7 ALTRA PULCELA AUMENTARE

FLUSSO MAX = 10

DAL NODO S SI POSSONO RAGGIUNGERE I NODI

1, 2, 3, 4 $\Rightarrow$ TAGLIO MINIMO
 $= \{1, 2, 3, 4\}$

CHE HA CAPACITÀ $2+3+5=10$